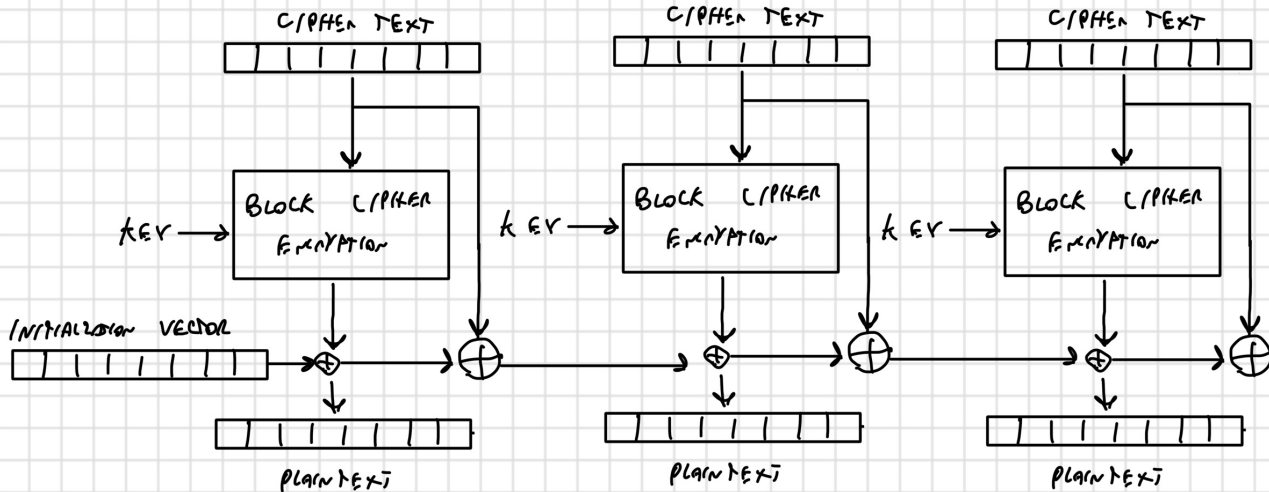




$$P_0 = H(x_0) = D(k, x_0) \oplus IV$$

$$P_i = H(x_i) = D(k, x_i) \oplus (P_{i-1} \oplus x_{i-1})$$

2. Cryptography

Consider a block cipher operating on 4-bit blocks, written as hexadecimal digits.

For one particular key K , it implements the following permutation:

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
$E_K(m)$	1	b	5	c	7	e	2	a	4	9	f	d	0	3	6	8

Using this key K , decrypt the following three ciphertexts according to the indicated modes of operation. You may find it useful the following table:

$\oplus$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
1	1	0	3	2	5	4	7	6	9	8	b	a	d	c	f	e
2	2	3	0	1	6	7	4	5	a	b	8	9	e	f	c	d
3	3	2	1	0	7	6	5	4	b	a	9	8	f	e	d	c
4	4	5	6	7	0	1	2	3	c	d	e	f	8	9	a	b
5	5	4	7	6	1	0	3	2	d	c	f	e	9	8	b	a
6	6	7	4	5	2	3	0	1	e	f	c	d	a	b	8	9
7	7	6	5	4	3	2	1	0	f	e	d	c	b	a	9	8
8	8	9	a	b	c	d	e	f	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	8	b	a	d	c	f	e	1	0	3	2	5	4	7	6
a	a	b	8	9	e	f	c	d	2	3	0	1	6	7	4	5
b	b	a	9	8	f	e	d	c	3	2	1	0	7	6	5	4
c	c	d	e	f	8	9	a	b	4	5	6	7	0	1	2	3
d	d	c	f	e	9	8	b	a	5	4	7	6	1	0	3	2
e	e	f	c	d	a	b	8	9	6	7	4	5	2	3	0	1
f	f	e	d	c	b	a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

(a) Electronic Code Book (ECB): 188b0

(b) Cipher-Block Chaining (CBC) – assume $IV = 1$: 301b2

LA TABELLA TORNA UTILE PER COMPUTARE LE OPERAZIONI DI XOR CON IL CBC. AD ESEMPIO $3 \oplus 1 = 2$ E' ALLA 3 COLONNA

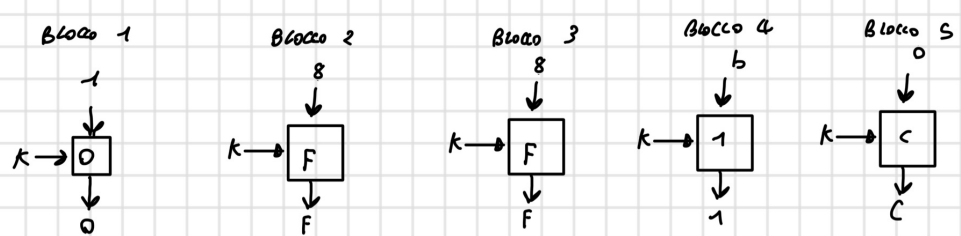
2) DOBBIAMO SCRIVERE, QUINDI L'IDEA E' QUELLA DI PRENDERE LA STANCA FONITA' DAL PROF E CONSULTARE LA TABELLA INIZIALE.

NOI ABBIAMO 188b0 QUINDI: • $E_K(1) = 0$

- $E_K(8) = f$
- $E_K(8) = f$
- $E_K(b) = 1$
- $E_K(0) = c$

DEVO LEGGERE LA RIGA $E_K(m)$ E VEDERE IL VALORE ADEGUATO

ALL'ESAME BASATA RISPOSTE COSI':



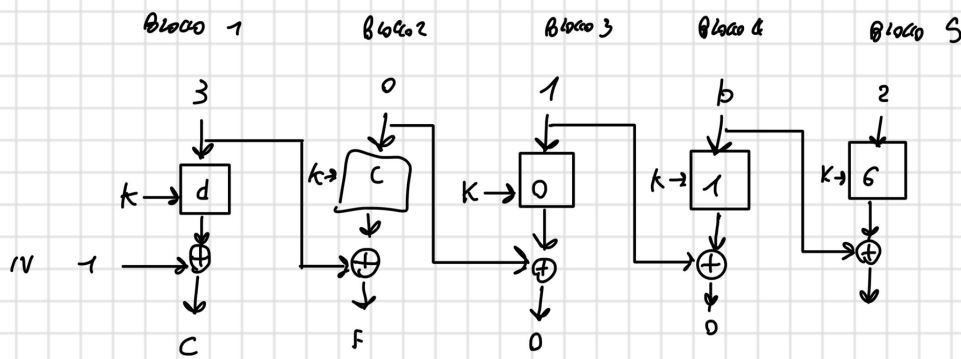
b) LA FORMULA PER LA DECIFRAZIONE ECC E': $M_i = D_K(C_i) \oplus C_{i-1}$

LA PRIMA COSA DA FARE E' GUARDARE LA PRIMA TABELLA* E FARE LO STESSO PROCEDIMENTO PER ECB OTTENGENDO: $d \oplus 16$

ORA USIAMO L'ALTRA TABELLA E FACCIAMO:

- $d \oplus 16 \Rightarrow d \oplus 1 \Rightarrow c$
- $c \oplus$ CIFRATO PRECEDENTE (163) $\Rightarrow f$
- $0 \oplus 0 \Rightarrow 0$
- $1 \oplus 1 \Rightarrow 0$
- $6 \oplus 6 \Rightarrow d$

ALL'ESEMPIO:



1. Consider the following definition of a hash function based on a cryptographic algorithm.

Let K be a given cryptographic key and $M = M_1 M_2 \dots M_n$ (with $n \geq 1$) be a message where $M_1, \dots, M_n$, are blocks of the same length:

$$H(M_1) = E(K, M_1)$$

$$H(M_1 \dots M_i M_{i+1}) = E(K, H(M_1 \dots M_i) \oplus M_{i+1}) \text{ for } i = 1, \dots, n-1$$

The schema is not secure.

Show that given a message $A_1 A_2$ and an arbitrary block B_1 it is possible to determine a block B_2 such that $H(B_1 B_2) = H(A_1 A_2)$, i.e. H is not weak collision resistant.

PARTIAMO SCRIVENDO LE DUE DEFINIZIONI:

$$H(A_1 A_2) = E(K, E(K, A_1) \oplus A_2)$$

$$H(B_1 B_2) = E(K, E(K, B_1) \oplus B_2)$$

SIAMO LA CHIAVE K E' UGUALE LA "GUARDIAMO".

DOBBIAMO VERIFICARE CHE GLI ARGOMENTI CIFRATI SIANO UGUALI.

PROCEDIAMO COL CALCOLO: $E(K, E(K, B_1) \oplus B_2) = E(K, E(K, A_1) \oplus A_2) \Rightarrow E(K, B_1) \oplus B_2 = E(K, A_1) \oplus A_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow B_2 = E(K, B_1) \oplus E(K, A_1) \oplus A_2 \Rightarrow B_2 = H(B_1) \oplus H(A_1) \oplus A_2$ ABBIAMO FINITO IN QUANTO SIAMO IN GRADO A SOLARE B_2

1. Crittografia I

Si consideri lo schema crittografico che trasforma ciascun carattere x del plaintext nel carattere $E(x)$ dato dalla seguente formula:

$$E(x) = ((a * x + b) \bmod m)$$

dove

- l'alfabeto ha m lettere e la prima lettera dell'alfabeto è rappresentata dal numero 0, il secondo dal numero 1, ... e l'ultimo dal numero $m - 1$;
- a e b sono numeri interi che fungono da chiave di cifratura e a è relativamente primo con m ;
- $(y \bmod z)$ indica il resto della divisione intera tra y e z .

(a) Si dimostri che l'algoritmo di decifratura è dato da

$$D(x) = a^{-1}(x - b) \bmod m$$

dove a^{-1} è un inverso moltiplicativo di a , ovvero $aa^{-1} = 1 \bmod m$.

$$2) D(x) = a^{-1}(x - b) \bmod m \Rightarrow a^{-1}(((ax + b) \bmod m) - b) \bmod m \Leftrightarrow a^{-1}(ax + b - b) \bmod m$$

QUESTO È IL PASSAGGIO CHIAVE. L'OPERAZIONE $\bmod m$ INTENDE PUO' ESSERE LONANZA IN QUANTO ABBIAMO IL MOD ESISTENTE.

$$\Rightarrow a^{-1}ax \bmod m \Rightarrow x \bmod m \text{ PERCHÉ } a^{-1}a = 1 \text{ DATO DAL TESTO}$$

b) Si discute la sicurezza dello schema crittografico

NONOSTANTE LA MAGGIOR COMPLESSITÀ INFIATTO AL CIFRATO DI SOSTITUZIONE SEMPLICE, IL CIFRATO ARITMETICO NON FORNISCE UNA SICUREZZA ELEVATA CONTRO ATTACCHI SOFISTICATI. PUO' ESSERE VULNERABILE A UN ATTACCO DI CRITTOANALISI SE L'ATTACCANTE HA ACCESSO A UNA QUANTITÀ SUFFICIENTE DI TESTO CIFRATO E PUO' EFFETTUARE ANALISI DELLE FREQUENZE

2. Crittografia II

La funzione one-way utilizzata in UNIX per calcolare e memorizzare l'hash delle password degli utenti è derivata dall'algoritmo di cifratura DES modificato in modo tale che non esiste una chiave di cifratura che consenta di calcolare PW a partire dall'hash code $h(PW)$.

(a) Inoltre l'algoritmo è stato deliberatamente modificato in modo tale da essere molto più lento di DES. Perché?

2) PER RENDERE PIU' LENTI (E QUINDI PIU' DIFFICILI) PASSWORD GUESSING ATTACKS

b) Spesso, il file delle password invece di memorizzare coppie della forma $\langle U, h(PW_U) \rangle$ dove PW_U è la password dell'utente U , memorizza triple della forma $\langle U, R_U, h(PW_U \| R_U) \rangle$, dove R_U è un numero generato in modo (pseudo)random e $\|$ denota concatenazione. Perché?

PER RENDERE PIU' LENTI (E QUINDI PIU' DIFFICILI) PASSWORD GUESSING ATTACKS

2. Crittografia

Un sistema consente all'utente di scegliere una password con una lunghezza minima di un carattere e massima di 8 caratteri. Si assuma che sia possibile testare 10.000 password al secondo. L'amministratore di sistema vuole disabilitare le password non appena si abbia la probabilità 0.1 che sia stata scoperta.

Si determini il tempo medio dopo con cui questa probabilità viene raggiunta nel caso in cui i caratteri con cui sono formate le password siano:

(a) Caratteri ASCII con codici da 1 to 127, estremi inclusi.

Soluzione.

(b) Caratteri alfanumerici (da 'A' a 'Z,' da 'a' a 'z,' e da '0' a '9').

Soluzione.

(c) Numeri (da '0' a '9').

Soluzione.

$$P(\text{"INDOVINARE IN 1 SEC"}) = \frac{10^4}{S}$$

(S indica la lunghezza massima di 8 caratteri)

$$P(\text{"INDOVINARE IN N SEC"}) = \frac{N \cdot 10^4}{S}$$

$$P(\text{"INDOVINARE IN UN TENTATIVO"}) = \frac{1}{S}$$

$$\frac{N \cdot 10^4}{S} \geq 0,1 \Rightarrow N \geq \frac{0,1 \cdot S}{10^4} \Rightarrow N \geq \frac{S}{10 \cdot 10^4} \Rightarrow N \geq \frac{S}{10^5}$$

IL PROBLEMA DICE LE PASSWORD HANNO UNA LUNGHEZZA MASSIMA DI 8 CARATTERI. QUINDI PER TUTTI I CASI SCRIVIAMO $S = 127^8$ DOVE 127 È IL NUMERO DI CARATTERI DISPONIBILI IN QUEL CASO.

a) DA 1 A 127 INCLUSI QUINDI $|A| = 127$.

$$S = 127^8 \Rightarrow N \geq \frac{127^8}{10^5} \Rightarrow N \geq 6,77 \cdot 10^{11} \text{ SECONDI}$$

ALL'EJAME NON POSSIAMO USARE LA CALCOLATRICE, QUINDI DOBBIAMO SOLUERE TUTTO A MANO:

- $127 = 1,27 \cdot 10^2$
- $127^8 = (1,27 \cdot 10^2)^8 = 1,27^8 \cdot 10^{16}$
- $\frac{127^8}{10^5} = 1,27^8 \cdot 10^{16-5} = 1,27^8 \cdot 10^{11}$
- $1,27^2 = 1,61 \Rightarrow 1,27^4 = (1,61)^2 = 2,60 \Rightarrow 1,27^8 = (1,27^4)^2 \approx 6,76$

b) CARATTERI IN TOTALE:

- MAIUSCOLE: 26
- MINUSCOLE: 26
- NUMERI: 10 (CONTANDO DA 0)

IN TOTALE ABBIAMO QUINDI: $|A| = 26 + 26 + 10 = 62$

$$S = 62^8 \Rightarrow N \geq \frac{62^8}{10^5} \Rightarrow N \geq 2,18 \cdot 10^9 \text{ SECONDI}$$

$$62 = 6,2 \cdot 10$$

$$62^8 = (6,2 \cdot 10)^8 = 6,2^8 \cdot 10^8$$

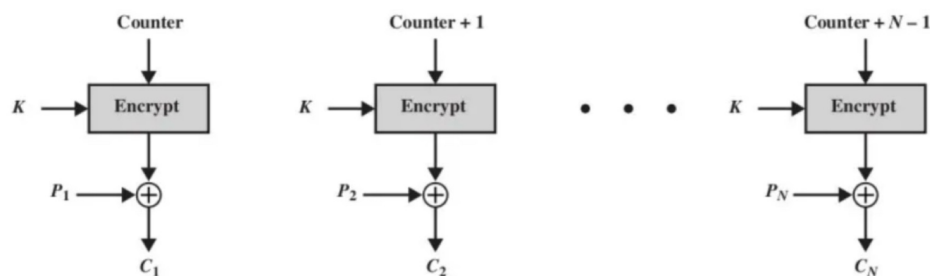
$$6,2^2 = 38,44 \Rightarrow 6,2^4 = (38,44)^2 \approx 1478 \Rightarrow 6,2^8 = (1478)^2 \approx 2,18 \cdot 10^6$$

$$c) S = 10^8$$

$$N \geq \frac{10^8}{10^5} \Rightarrow 10^8 \cdot 10^{-5} = 10^3 \Rightarrow N \geq 10^3 : 1000 \text{ secondi}$$

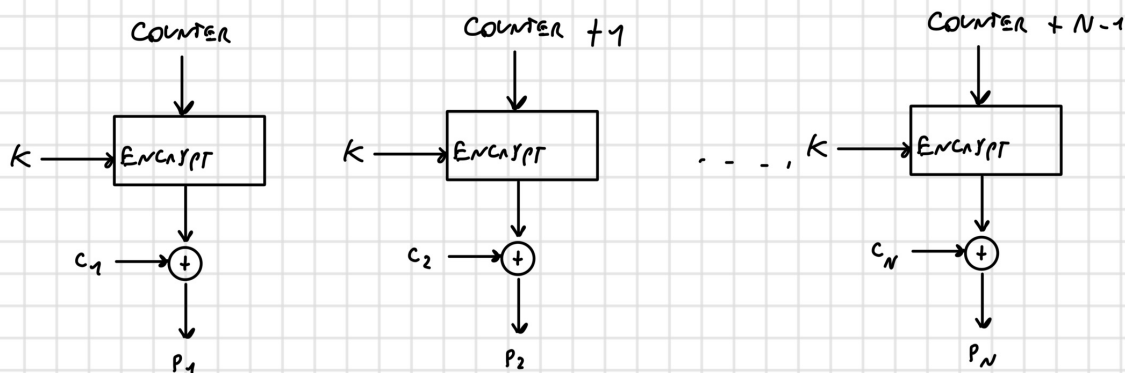
3. Crittografia

Il seguente schema crittografico per block encryption. **Counter** è una sequenza di bit arbitraria della stessa lunghezza b dei blocchi di dati e l'operazione di somma è da intendersi modulo 2^b .



(a) Si disegni il corrispondente schema crittografico da usarsi in fase di decifratura.

2)



(b) Tale schema crittografico si presta a implementazioni più o meno efficienti rispetto allo schema CBC visto a lezione? Si giustifichi la risposta data.

A DIFFERENZA DELLO CBC LO SCHEMA E' ADATTAMENTE PARALLELIZZABILE E LE CIFRATURE POSSONO ESSERE PRECOMPUTATE

1. Crittografia simmetrica

Si consideri l'algoritmo di cifratura a blocchi definito da:

$$\begin{aligned} C_0 &= IV \\ C_i &= E_K(C_{i-1}) \oplus P_i \end{aligned} \quad (1)$$

dove IV è il vettore di inizializzazione. Si definisca l'operazione di decifrazione.

L'IDEA SAREBBE QUELLA DI "INVENTARE" LA FORMULA QUINDI CALCOLARE P_i , PREPARARE I COMPONENTI DELLO XOR:

$$1) A \oplus A = 0$$

$$2) A \oplus 0 = A$$

$$3) (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

COMBINANDO QUESTE PROPRIETÀ, OTTIENIAMO UN MODO SEMPLICE PER "SPOSTARE" I TERMINI IN UN'EQUAZIONE XOR. SE ABBIAMO

$C = A \oplus P$, PER TROVARE P BASTA FARE LO XOR DI A SU ENTRAMBI I LATI: $A \oplus C = A \oplus (A \oplus P) \Rightarrow A \oplus C = (A \oplus A) \oplus P$

$$\Rightarrow A \oplus C = 0 \oplus P \rightarrow \boxed{A \oplus C = P}$$

NEL MODULO ESEMPIO: APPLICHIAMO LO XOR DI $E_K(C_{i-1})$ SU ENTRAMBI I LATI:

$$\bullet E_K(C_{i-1}) \oplus C_i = E_K(C_{i-1}) \oplus E_K(C_{i-1}) \oplus P_i$$

$$\bullet E_K(C_{i-1}) \oplus C_i = (E_K(C_{i-1}) \oplus E_K(C_{i-1})) \oplus P_i$$

$$\bullet E_K(C_{i-1}) \oplus C_i = 0 \oplus P_i$$

$$\bullet E_K(C_{i-1}) \oplus C_i = P_i \quad \underline{\text{FINE}}$$

2. Funzioni di Hash

Si consideri la seguente funzione di hash. I messaggi sono visti come sequenza di numeri $M = a_1 a_2 \dots a_l$. La funzione di hash è calcolata nel seguente modo:

$$H(M) = \left(\sum_{i=1}^l a_i \right) \bmod n$$

per un dato valore predefinito di n . Indicare quali delle seguenti proprietà sono soddisfatte dalla funzione H . Giustificare le risposte date.

☒ H can be applied to a block of data of any size. GRAZIE ALLA SOMMAZIONE

☒ H produces a fixed-length output. GRAZIE AL MODULO AVENDO UN INTERO COMPLESSIVO m
 $0 \leq m-1$

☒ $H(x)$ is relatively easy to compute for any given x . STIAMO FACENDO UNA SOMMA

☐ One-way property

☐ Weak collision resistance

☐ Strong collision resistance

Si consideri il seguente algoritmo di cifratura. Il plaintext P è suddiviso in due parti P_l e P_r . Anche la chiave K è suddivisa in due parti K_l e K_r . Ovvero,

$$P = P_l | P_r \quad K = K_l | K_r$$

Il testo cifrato C è dato dalla concatenazione di C_l e C_r , definite nel seguente modo:

$$C_r = P_r \oplus H(P_l | K_l) \quad (1)$$

$$C_l = P_l \oplus H(C_r | K_r) \quad (2)$$

dove H è una funzione di hash.

a. Quale relazione deve sussistere tra funzione di hash e le dimensioni della chiave e del testo in chiaro affinché lo schema sia applicabile?

È necessario che P_l e P_r abbiano un numero di bit pari alla lunghezza del messaggio da H .

b. Si definisca l'algoritmo che deve essere applicato per decifrare il testo cifrato C generato con tale algoritmo assumendo che siano note la chiave K e la funzione di hash H .

$$P_l = C_l \oplus H(C_r | K_r)$$

$$P_r = C_r \oplus H(P_l | K_l)$$

c. Mostrare che l'algoritmo è insicuro se si dispone di testi cifrati corrispondenti a testi in chiaro che hanno la prima parte (P_l) in comune e uno dei due testi in chiaro e noto.

Sono noti i due testi cifrati, un testo chiaro e si sa che la prima parte dei testi in chiaro sono identiche.

Si ha quindi $C_{l1}, C_{r1}, P_{l1}, P_{r1}, C_{l2}, C_{r2}, P_{l2}$ e si sa che $P_{l1} = P_{l2}$. Dobbiamo calcolare P_{r2} . Guardando il punto b

sappiamo che la formula per decifrare P_r è: $P_r = C_r \oplus H(P_l | K_l)$ applicando questa formula abbiamo:

$$\bullet P_{r1} = C_{r1} \oplus H(P_{l1} | K_l)$$

$$\bullet P_{r2} = C_{r2} \oplus H(P_{l2} | K_l) \text{ dato che } P_{l2} = P_{l1}$$

Dobbiamo trovare il blocco $H(P_{l1} | K_l)$. Guardando l'equazione del primo messaggio sappiamo che $C_{r1} = P_{r1} \oplus H(P_{l1} | K_l)$

Sfruttiamo la proprietà XOR ottenendo: $H(P_{l1} | K_l) = C_{r1} \oplus P_{r1}$. Ora basta sostituire alla nostra formula e abbiamo:

$$A = B \oplus C \Rightarrow C = A \oplus B \quad P_{r2} = C_{r2} \oplus (C_{r1} \oplus P_{r1})$$

4. Testi Cifrati = C_1 e C_2 , di conseguenza conosciamo $C_{l1}, C_{r1}, C_{l2}, C_{r2}$. "Uno dei due testi in chiaro è noto", assumiamo di conoscere P_{l1} . Di conseguenza conosciamo sia P_{l1} che P_{r1} . "Hanno la prima parte in comune" significa che $P_{l1} = P_{l2}$. Per dimostrare che l'attacco è "infeasible", un attaccante deve riuscire a decifrare il secondo messaggio (P_{r2}) senza conoscere la chiave K . Il messaggio P_2 è composto da P_{l2} e P_{r2} . P_{l2} lo conosciamo già perché il testo ci dice che è uguale a P_{l1} . Ci manca solo P_{r2} .

Si assuma di avere una conoscenza parziale del seguente testo in chiaro e del corrispondente testo cifrato:

Plaintext: *UA* *IAI **ER I**E

Ciphertext: I*EC FA** OH*C KSP*

dove * indica i caratteri non noti.

Si sa che il testo cifrato è ottenuto dal testo in chiaro applicando l'algoritmo di Vigenere con lunghezza del blocco pari a 4 e utilizzando l'alfabeto inglese (ovvero ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ).

Si determini la chiave.

PER RISOLVERE IL CIFRATO DI VIGENERE, DOBBIAMO PRIMA TRASFORMARE LE LETTERE IN NUMERI, DOVE $A=0, B=1, \dots, Z=25$. IL TESTO DICE CHE LA CHIAVE È LUNGA 4 CARATTERI QUINDI LA CHIAVE SI RIPETE CICLICAMENTE.

PER TROVARE LA CHIAVE K USIAMO LA FORMULA: $K = (C - P) \bmod 26$

IL SECONDO È SCRIVERE IL TESTO IN CIFRATO E IL TESTO CIFRATO UNO SOTTO L'ALTRO.

P:	*	U	A	*	*	I	A	I	*	*	E	R	I	*	*	E
C:	I	*	E	C	F	A	*	*	O	H	*	C	K	S	P	*
	k_1	k_2	k_3	k_4	k_1	k_2	k_3	k_4	k_1	k_2	k_3	k_4	k_1	k_2	k_3	k_4

QUA USIAMO LA FORMULA CHIAVE = CIFRATO - CIFRATO:

- $P = I(8), C = K(10) \Rightarrow 10 - 8 = 2 \quad 2 = C$
 - $P = I(8), C = A(0) \Rightarrow 0 - 8 = -8 \Rightarrow -8 + 26 = 18 \quad 18 = S$
 - $P = A(0), C = E(4) \Rightarrow 4 - 0 = 4 \quad 4 = E$
 - $P = R(17), C = C(2) \Rightarrow 2 - 17 = -15 \Rightarrow -15 + 26 = 11 \quad 11 = L$
- SI CONTA PARTO 0, QUINDI $A=0$

1.

Si determini il plaintext corrispondente al ciphertext **dcdbmoet** ottenuto applicando la procedura di cifratura di Vigenere ed utilizzando come chiave la sequenza di numeri 4 2 11.

Si consideri l'alfabeto italiano

ALFABETO ITALIANO: 21 LETTERE.

$A=0, \dots, Z=20$

C:	D	C	B	D	M	O	E	T
VAL:	3	2	1	3	10	12	4	17
K:	4	2	11	4	2	11	4	2

USIAMO $P = (C - K) \bmod 21$

- $3 - 4 = -1 \Rightarrow -1 + 21 = 20 \Rightarrow 20 = Z$
- $2 - 2 = 0 \Rightarrow 0 = A$

$$1-11 = -10 \Rightarrow -10 + 21 = 11 \Rightarrow 11 = N$$

$$3-4 = -1 \Rightarrow -1 + 21 = 20 \Rightarrow 20 = Z$$

$$10-2 = 8 \Rightarrow 8 = I$$

$$12-11 = 1 \Rightarrow 1 = B$$

$$4-4 = 0 \Rightarrow 0 = A$$

$$17-2 = 15 \Rightarrow 15 = R$$

PLAINTEXT: ZANZIBAR

2006 Giugno - Cifrario a trasposizione

Crittografia simmetrica

Si utilizzi la procedura di cifratura per trasposizione per codificare la sequenza di caratteri ottenuta concatenando il proprio nome e il proprio cognome ed eliminando dalla coda il minimo numero di caratteri in modo tale da ottenere una stringa di lunghezza multipla di 4.

Ad esempio, nel mio caso la stringa da considerare è:

A	l	e	s	s	a	n	d	r	o		A	r	m	a	n
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Come chiave si utilizzi la permutazione 2 3 4 1.

A L E S S A N D R O . A R M A N 2 3 4 1

L E S A A N D S O . A R M A N R

2023 Gennaio - Problemi con probabilità hash

1. Proof of work (PoW) is a form of cryptographic proof in which one party (the prover) proves to others (the verifiers) that a certain amount of a specific computational effort has been expended. One popular approach (HashCash) to PoW amounts to the problem of finding a string X whose SHA-1 hash code begins with N binary zeros, where N is a given positive integer. Assume that computing the SHA-1 hash code takes at most 1 ms.
- b. How long does it take to solve the HashCash problem in the worst case if N=10?
 - a. 1 sec
 - b. 2 sec
 - c. 1 min
 - d. 2 min
 - e. None of the above

► Soluzione
- b. What is the probability to solve the HashCash problem in less than 10 sec if N=20?

► Risposta
- c. What is the minimum value of N for which the solution to the HashCash problem takes at least 1 hour?

$$a) 2^{10} = 1024 \text{ MS QUINDI } 1 \text{ SEC}$$

$$b) \text{ PROBABILITA' DI UN SINGOLO TENTATIVO: } \frac{1}{2^{20}} \text{ IN 10 SECONDI (POSSIAMO CALCOLARE 1 HASH AL MILLISECONDO) ABBIAMO 10.000 TENTATIVI (10 \cdot 1000).}$$

$$p = 10^{000} \cdot \frac{1}{2^{20}}$$

$$c) \text{ UNA ORA CORRISPONDE A 3'600 SECONDI, IN MILLISECONDI: } 3'600 \cdot 1000 = 3.600.000 \text{ MS IL NUMERO MEDIO DI TENTATIVI NECESSARI PER TROVARE LA SOLUZIONE E' } 2^N$$

$$2^N \geq 3.600.000 \rightarrow N = 22$$

2019 Luglio - Domanda collisioni hash

What is the probability of finding a collision for an 60-bit hash function? What is the main reason for this probability?

► Soluzione (con ChatGPT)

PARADOSSO DEL COMPLEANNO: $2^{m/2} \rightarrow 2^{60/2} = 2^{30}$